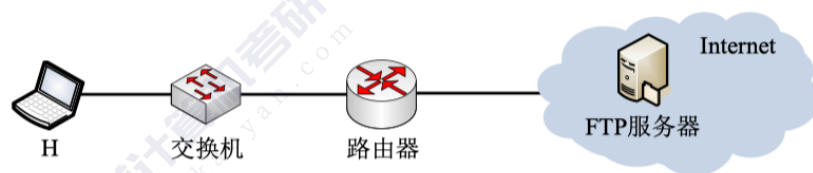


计算机网络强化结课考试（不限时开卷考，尽管翻书）

Part 1 那些可以更加变态的美丽真题（重点关注拓展小问）

2023年47题(变态版)

47. (9分) 某网络拓扑如题 47 图所示，主机 H 登录 FTP 服务器后，向服务器上传一个大小为 18000B 的文件 F。假设 H 为传输 F 建立数据连接时，选择的初始序号为 100， $MSS = 1000B$ ，拥塞控制初始阈值为 $4MSS$ ， $RTT = 10ms$ ，忽略 TCP 段的传输时延；在 F 的传输过程中，H 均以 MSS 段向服务器发送数据，且未发生差错、丢包和乱序现象。



题 47 图

请回答下列问题。

- 1) FTP 的控制连接是持久的还是非持久的？FTP 的数据连接是持久的还是非持久的？H 登录 FTP 服务器时，建立的 TCP 连接是控制连接还是数据连接？
- 2) H 通过数据连接发送 F 时，F 的第 1 个字节的序号是多少？在断开数据连接过程中，FTP 服务器发送的第二次挥手 ACK 段的确认序号是多少？
- 3) H 通过数据连接发送 F 的过程中，当 H 收到确认序号为 2101 的确认段时，H 的拥塞窗口调整为多少？收到确认序号为 7101 的确认段时，H 的拥塞窗口调整为多少？
- 4) H 从请求建立数据连接开始，到确认 F 已被服务器全部接收为止，至少需要多长时间？期间应用层数据平均发送速率是多少？

5) 假设，在 H 通过数据连接发送 F 的过程中，出现了一点幺蛾子。H 连续收到了 4 个确认序号为 7101 的确认段，请分析这四个确认序号相同的确认段是怎么引发的？

6) 在 H 收到 4 个确认序号为 7101 的确认段之后，拥塞窗口、阈值调整为多少？

7) 假设文件 F 传输的整个过程中，仅发生了 5) 所描述的异常情况。请问 H 从请求建立数据连接开始，到确认 F 已被服务器全部接收为止，至少需要多长时间？期间应用层数据平均发送数据率是多少？

2010年47题（变态版）

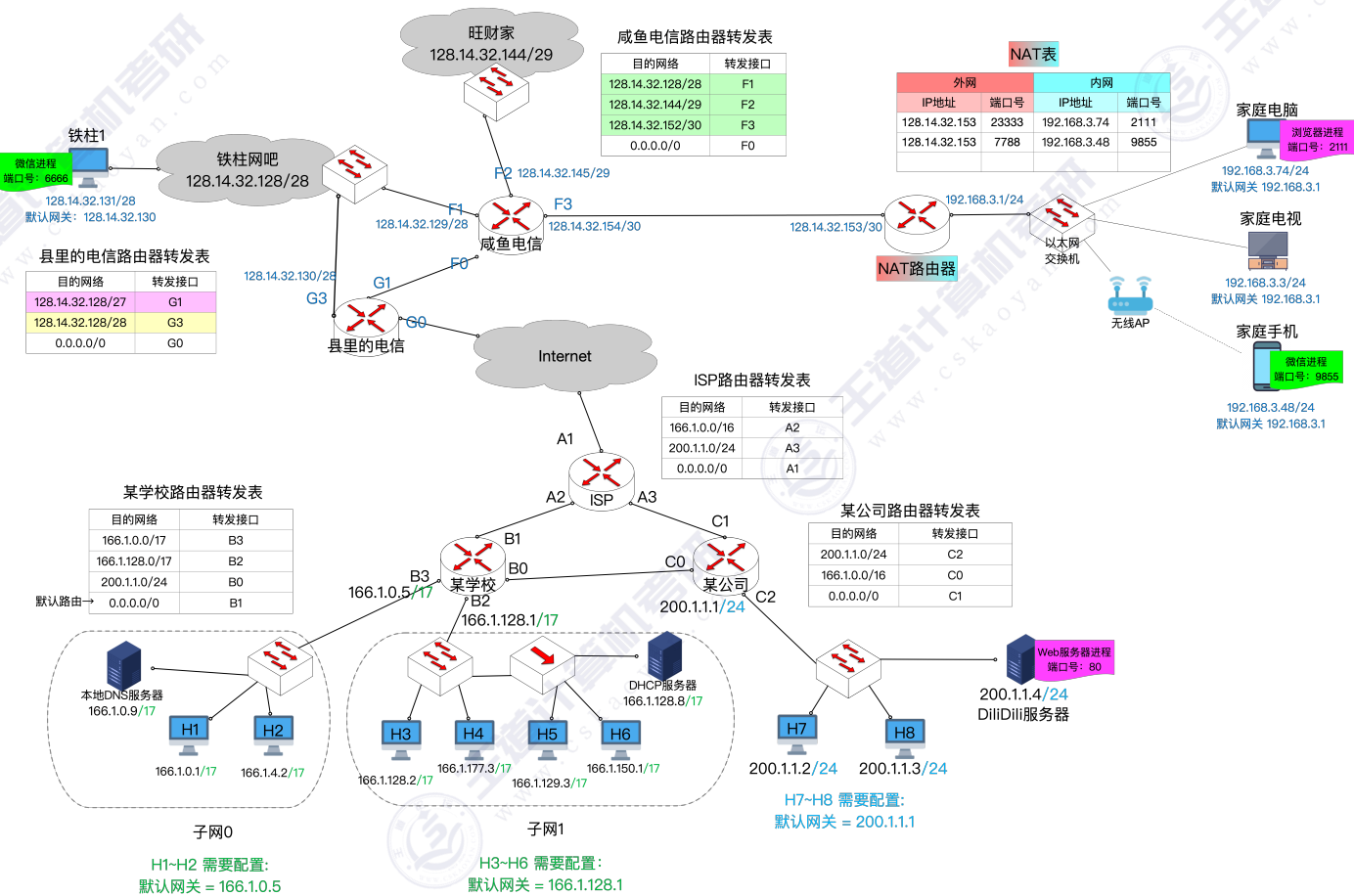
47. (9分) 某局域网采用 CSMA/CD 协议实现介质访问控制, 数据传输速率为10Mbps, 主机甲和主机乙之间的距离为 2km, 信号传播速度为 200000km/s。请回答下列问题, 要求说明理由或写出计算过程。

- 1) 若主机甲和主机乙发送数据时发生冲突, 则从开始发送数据时刻起, 到两台主机均检测到冲突时刻止, 最短需经过多长时间? 最长需经过多长时间(假设主机甲和主机乙发送数据过程中, 其他主机不发送数据)?
- 2) 若网络不存在任何冲突与差错, 主机甲总是以标准的最长以太网数据帧(1518 字节)向主机乙发送数据, 主机乙每成功收到一个数据帧后立即向主机甲发送一个 64 字节的确认帧, 主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少? (不考虑以太网帧的前导码)

3) 如果主机甲和主机乙之间用一台 10Mbps 以太网交换机连接(甲——交换机——乙)。甲和交换机之间的距离为2km, 乙和交换机之间的距离为2km。若交换机以直通方式(cut-through switching)转发以太网帧, 引入的转发时延是多少? 基于这个条件再次回答第 2) 小问。

4) 如果主机甲和主机乙之间用一台 10Mbps 以太网交换机连接(甲——交换机——乙)。甲和交换机之间的距离为2km, 乙和交换机之间的距离为2km。若交换机以存储转发方式转发以太网帧, 引入的转发时延是多少? 基于这个条件再次回答第 2) 小问。

Part 2 骚图训练



某学校申请了一个CIDR地址块 166.1.0.0/16, 并采用了“定长子网划分”, 划分为2个IP地址块大小相等的子网
某公司申请了一个CIDR地址块 200.1.1.0/24, 在该公司内部没有划分子网

- 1) 假设 ISP、某学校、某公司 路由器（分别记为：R1、R2、R3）组成了一个小型自治系统AS，采用RIP路由协议。假设三台路由器同时启动，请描述它们之间相互配合，构造路由表的过程。
- 2) 假设 ISP、某学校、某公司 路由器（分别记为：R1、R2、R3）组成了一个小型自治系统AS，采用OSPF路由协议。假设三台路由器同时启动，请描述它们相互配合，构造路由表的过程。
- 3) 假设 t_0 时刻，主机H3接入网络，并通过DHCP动态配置IP地址（假设H3最终获得的IP地址是166.1.128.2，且子网0、子网1 共同使用一本地DNS服务器 166.1.0.9）。在 t_1 时刻（ $t_1 > t_0$ ），H3完成了DHCP动态IP配置。假设 t_0 时刻，交换机的交换表为空，子网1中所有节点（包括默认网关）的 ARP表均为空。若 $t_0 \sim t_1$ 这段时间内，除了H3动态配置IP地址外，子网1内未发生其他任何通信。请分析 $t_0 \sim t_1$ 这段时间内发生了什么？在 t_1 时刻，交换机的交换表内容是什么？主机H3的ARP表内容是什么？默认网关的ARP表内容是什么？主机H4、H5、H6的ARP表内容又是什么？（提示：方便起见，各台主机的 MAC地址简记为“主机名+mac”即可，例如，H3的MAC地址简单记为“H3 mac”）
- 4) 从 t_1 时刻开始，主机H3的浏览器进程（端口号 6666）尝试通过 HTTP 访问FiliFili服务器的默认首页 www.filifili.com/index.html，假设主机H3的本地DNS缓存中，记录了 www.filifili.com 的IP地址为 200.1.1.4，且该记录未过期。请分析主机 H3 的浏览器进程向 FiliFili 服务器请求并获得 index.html 页面的过程。并分析在这个过程中，交换机的交换表内容有何变化？主机H3的ARP表有何变化？默认网关的ARP表有何变化？主机H4、H5、H6的ARP表有何变化？（提示：ARP协议默认有“被动学习”特性，当一台主机收到其他主机广播的ARP请求时，即便该ARP请求不是在查询自己，也会“顺手”记录该ARP请求的发送方IP↔mac 信息）
- 5) 从 t_1 时刻开始，主机H3的浏览器进程（端口号 6666）尝试通过 HTTP 访问FiliFili服务器的默认首页 www.filifili.com/index.html，假设主机H3的本地DNS缓存中，未查到 www.filifili.com 的IP地址信息，并假设本地DNS服务器记录了 www.filifili.com 的IP地址信息。请分析主机 H3 的浏览器进程向 FiliFili 服务器请求并获得 index.html 页面的过程。并分析在这个过程中，交换机的交换表内容有何变化？主机H3的ARP表有何变化？默认网关的ARP表有何变化？主机H4、H5、H6的ARP表有何变化？（提示：ARP协议默认有“被动学习”特性，当一台主机收到其他主机广播的ARP请求时，即便该ARP请求不是在查询自己，也会“顺手”记录该ARP请求的发送方IP↔mac 信息）
- 6) 接上题，假设本地DNS服务器暂时没有记录 www.filifili.com 的IP地址信息。已知要查询 www.filifili.com 的IP地址，需要经过三级域名服务器，分别是：根域名服务器、com顶级域名服务器、filifili.com域名服务器。若本地DNS服务器提供“递归查询服务”，请分析DNS查询全过程发生了什么？若本地DNS服务器仅提供“迭代查询服务”，请分析DNS查询全过程发生了什么？
- 7) 假设 index.html 网页中包含5个小图像、1个100MB大视频，DiliDili服务器的带宽为100Mbps，H3和DiliDili服务器之间的RTT=100ms。如果HTTP采用非持续连接、串行TCP，从H3和DiliDili服务器建立TCP开始，直到浏览器显示完整的网页，需要多久？
- 8) HTTP采用非持续连接、并行TCP。再次计算第（7）小问
- 9) HTTP采用持续连接、非流水线方式。再次计算第（7）小问
- 10) HTTP采用持续连接、流水线方式。再次计算第（7）小问
- 11) H3 要向 FiliFili Web 服务器上传一个视频文件。若 Web 服务器为新建 TCP 连接分配了 20KB（ $K = 1024$ ）的接收缓存，最大段长 $MSS = 1KB$ ，平均往返时间 $RTT = 200ms$ 。H3 建立连接时的初始序号为 100，且持续以 MSS 大小的段向 Web 服务器 发送数据，拥塞窗口初始阈值为 32KB；服务器对收到的每个段进行确认，并通告新的接收窗口。假定 TCP 连接建立完成后，服务器端的 TCP 接收缓存仅有数据存入而无数据取出。请回答下列问题。①在 TCP 连接建立过程中，H3 收到的服务器发送过来的第二次握手 TCP 段的 SYN 和 ACK 标志位的值分别是多少？确认序号是多少？② H3 收到的第 8 个确认段所通告的接收窗口是多

少？此时 H3 的拥塞窗口变为多少？H3 的发送窗口变为多少？③当 H3 的发送窗口等于 0 时，下一个待发送的数据段序号是多少？H3 从发送第 1 个数据段到发送窗口等于 0 时刻为止，平均数据传输速率是多少（忽略段的传输延时）？④若 H3 与服务器之间通信已经结束，在 t 时刻 H3 请求断开该连接，则从 t 时刻起，服务器释放该连接的最短时间是多少？H3 释放连接的最短时间又是多少（假设 $MSL=600ms$ ）？